

saba

CRM & Booking Platform для автомоек Казахстана

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ

Version 1.0 MVP — Phase 1

Параметр	Значение
Версия документа	1.0
Дата	Апрель 2026
Статус	Финальный для разработки
Авторы	CEO / Product Owner
Целевая аудитория	Full-Stack Developer, AI-ассистент (Claude)
Область применения	MVP Phase 1 — только автомойки Казахстана
Конфиденциальность	Только для внутреннего использования

1. Введение и цели проекта

1.1 Цель документа

Настоящее Техническое Задание (ТЗ) описывает требования к разработке MVP-версии платформы Saba — SaaS-системы управления записями, финансами и клиентами для автомоек Казахстана. Документ предназначен для использования разработчиком (Full-Stack Developer) совместно с AI-инструментами (Claude API) при проектировании, дизайне и реализации продукта.

Документ охватывает только Version 1.0 (Phase 1 MVP). Функционал Phase 2 и Phase 3 описан отдельно.

1.2 Контекст и проблема

78% автомоек в Казахстане ведут учёт в тетради, Excel или WhatsApp. Владелец мойки сталкивается с тремя критическими проблемами:

- Воровство персонала — администратор проводит оплату «мимо кассы», владелец теряет 15–25% выручки
- Отсутствие удалённого контроля — узнать реальную выручку можно только лично присутствуя на мойке
- Нет базы клиентов — при уходе мастера контакты клиентов уходят вместе с ним

1.3 Решение — Saba

Saba — вертикальный SaaS с тремя ключевыми USP:

- Анти-фрод система: лог всех отмен, защита цен, верификация каждой оплаты через Kaspi QR
- WhatsApp-native: автоподтверждения и напоминания через официальный WABA API
- Data moat: техкарты расхода химии, история клиентов — данные, которые нельзя «унести»

1.4 Позиционирование

Главное сообщение продукта
«Цифровой директор автомойки — контролирует деньги, пока вас нет на месте»
Tagline: Связь. Система. Результат.

1.5 Целевая аудитория продукта (ICP)

Приоритет	Персона	Характеристика	Ключевая боль	JTBD
1 — MVP	Артём, 34	1–2 мойки, 5–8 боксов, 1–4 млн ₸/мес	Воровство администратора	«Знать реальную выручку без присутствия»
2 — Post-MVP	Дамир, 29	Первая мойка, Instagram-бизнес	Нет базы клиентов	«Клиент записывался сам из Instagram»
3 — Phase 2	Берик, 42	Сеть 3–10 точек, Ex-YClients	Нет единого отчёта	«Один дашборд по всей сети»

2. Скоп Version 1.0 (Phase 1 MVP)

2.1 Что ВХОДИТ в разработку

Следующие 10 функциональных блоков обязательны для MVP. Ни один из них нельзя сдвинуть в следующую фазу.

№	Функциональный блок	Приоритет	Sprint	Обоснование
1	Wizard-онбординг (настройка за 10 мин)	MUST	1	Конверсия триала. Без него клиент уходит
2	Шахматка боксов (Drag-and-drop)	MUST	1–2	Ядро продукта. Без неё продукта нет
3	Быстрая запись (2 клика)	MUST	1–2	30–80 записей/день — скорость критична
4	База клиентов по номеру телефона	MUST	2–3	Распознавание постоянного = базовый CRM
5	Kaspi QR оплата	MUST	3–4	95% оплат в КЗ. Без него нет продажи
6	WhatsApp: confirm + reminder	MUST	3–4	–40% неявок. Главная боль владельца
7	Анти-фрод: лог отмен + защита цен	MUST	4	Главный USP. Без него Saba = просто YClients
8	Онлайн-виджет записи (ссылка из Instagram)	MUST	4–5	Канал привлечения клиентов мойки
9	Авто-расчёт зарплаты мастера (%)	MUST	3–4	Снимает конфликт мастер–владелец
10	Дашборд: выручка за день	MUST	5	Минимальная аналитика для владельца

2.2 Что НЕ ВХОДИТ в v1.0 (жёсткое ограничение)

Следующие функции исключены из Phase 1. Если разработчик предлагает добавить — отклонять без обсуждения.

Исключено из v1.0	Причина	Когда вернётся
ИИ-планировщик (погода, трафик)	Нет данных для обучения. Нет пользователей	После 500+ клиентов
Мобильное приложение клиента	Отдельный продукт. 3–4 мес разработки	Phase 3
IoT (камеры, шлагбаумы)	Enterprise-продукт. Другая модель продаж	Year 2
Склад и техкарты химии	Требует базы клиентов для полезности	Phase 2 (Мес 4)
P&L и CashFlow отчётность	После 30+ клиентов	Phase 2 (Мес 5)
Система лояльности (бонусы)	Нет базы для запуска	Phase 2
Абонементы и сертификаты	Нишево. Сначала основная CRM	Phase 2
Мульти-точки (сети)	Нет первого клиента с 2+ точками	Phase 2–3

Исключено из v1.0	Причина	Когда вернётся
API для внешних интеграций	Нет партнёров	Phase 3
Голосовой ассистент	Нет спроса в КЗ	Не приоритет

3. Архитектура и технологический стек

3.1 Общая архитектура

Saba строится как монолитное SaaS-приложение с элементами event-driven архитектуры. Монолит выбран намеренно для Phase 1: скорость разработки, простота деплоя, меньше накладных расходов.

Архитектурный принцип Phase 1
Monolith first, microservices never (для MVP). Каждое действие = событие в очереди.
Event-driven: запись создана → зарплата начислена → WA уведомление отправлено.
Multi-tenancy: полная изоляция данных разных компаний на уровне БД (tenant_id).
Mobile-First: все UI ≥ 44×44px, работает на телефоне администратора.
Offline-ready PWA: шахматка работает без интернета, sync при восстановлении.
Данные в Казахстане: серверы в Cloud.kz или аналог. Закон «О персданных» РК.

3.2 Технологический стек

Слой	Технология	Версия	Обоснование
Backend	Node.js + NestJS	v20 LTS / 10.x	TypeScript из коробки. Готовые модули WABA, Kaspi. Скорость разработки
Frontend (Admin)	React + Next.js	15.x (App Router)	SSR/SSG для SEO. Server Components. Быстрая итерация
Виджет записи	Next.js (lightweight)	15.x	< 100 KB bundle. Мгновенная загрузка на 4G клиента
База данных	PostgreSQL	16.x	Реляционная. Транзакции для финансов. RBAC. Row-level security
Кэш / Real-time	Redis + Socket.io	7.x / 4.x	Шахматка без задержек. WebSocket sync < 100ms
Очередь задач	Bull (Redis-based)	5.x	WA уведомления асинхронно. Retry логика
ORM	Prisma	5.x	Type-safe. Migrations из коробки. Совместим с NestJS
Auth	JWT + Refresh tokens	—	Stateless. Refresh rotation. Fingerprint binding
File storage	S3-совместимое	—	Cloud.kz или MinIO self-hosted. Фото клиентов
AI / LLM	Claude API (Anthropic)	Sonnet	WA-диалоги, NPS анализ, умные подсказки (Phase 2)
Деплой	Docker + Railway/VPS	—	Cloud.kz VPS (закон РК). Docker Compose для начала
CI/CD	GitHub Actions	—	Lint → Test → Build → Deploy. Автоматизация

3.3 Схема базы данных (основные таблицы)

Ниже приведены ключевые таблицы. Полная схема описывается в отдельном файле migrations/. Все таблицы содержат поля created_at, updated_at, deleted_at (soft delete), tenant_id.

Таблица: companies (арендаторы)

Поле	Тип	Nullable	Описание
id	UUID	NO	Primary key
name	VARCHAR(255)	NO	Название мойки
bin	VARCHAR(12)	YES	БИН/ИИН юрлица
phone	VARCHAR(20)	NO	Контактный телефон
timezone	VARCHAR(50)	NO	Часовой пояс (Asia/Almaty)
plan	ENUM	NO	light business pro
plan_expires_at	TIMESTAMP	YES	Дата окончания подписки
waba_phone_id	VARCHAR	YES	ID телефона WhatsApp Business
kaspi_merchant_id	VARCHAR	YES	ID мерчанта Kaspi
settings	JSONB	NO	Правила записи, уведомлений и т.д.

Таблица: boxes (боксы/посты)

Поле	Тип	Nullable	Описание
id	UUID	NO	Primary key
company_id	UUID	NO	FK → companies
name	VARCHAR(100)	NO	Название (Бокс 1, Пост А)
is_active	BOOLEAN	NO	Активен или заблокирован
order_index	INTEGER	NO	Порядок в шахматке
color	VARCHAR(7)	YES	HEX цвет в интерфейсе

Таблица: appointments (записи)

Поле	Тип	Nullable	Описание
id	UUID	NO	Primary key
company_id	UUID	NO	FK → companies (tenant)
box_id	UUID	NO	FK → boxes
client_id	UUID	YES	FK → clients (null = новый)
master_id	UUID	YES	FK → employees
service_id	UUID	NO	FK → services
start_at	TIMESTAMP	NO	Начало записи (UTC)
end_at	TIMESTAMP	NO	Конец записи (UTC)
status	ENUM	NO	pending confirmed in_progress done paid cancelled no_show
price	DECIMAL(10,2)	NO	Цена на момент записи (снимок)
payment_method	ENUM	YES	cash kaspi_qr kaspi_transfer card
payment_status	ENUM	NO	unpaid partial paid
kaspi_qr_url	TEXT	YES	URL QR-кода Kaspi

Поле	Тип	Nullable	Описание
created_by	ENUM	NO	admin online_widget system
cancelled_at	TIMESTAMP	YES	Когда отменена
cancelled_by	ENUM	YES	admin client system
cancel_reason	TEXT	YES	Причина отмены
original_price	DECIMAL(10,2)	NO	Цена по прайсу (для анти-фрод сравнения)
price_changed_by	UUID	YES	FK → users (кто изменил цену)
notes	TEXT	YES	Заметка администратора
source	ENUM	NO	admin_panel online_widget phone

Таблица: clients (база клиентов)

Поле	Тип	Nullable	Описание
id	UUID	NO	Primary key
company_id	UUID	NO	FK → companies
phone	VARCHAR(20)	NO	Номер телефона (уникален в рамках company)
name	VARCHAR(255)	YES	Имя клиента
car_number	VARCHAR(20)	YES	Госномер авто
car_brand	VARCHAR(100)	YES	Марка авто
total_visits	INTEGER	NO	Счётчик визитов (денормализован)
total_spent	DECIMAL(12,2)	NO	Итого потрачено (денормализован)
last_visit_at	TIMESTAMP	YES	Последний визит
wa_consent	BOOLEAN	NO	Согласие на WA-уведомления
notes	TEXT	YES	Заметки о клиенте (только для персонала)

Другие ключевые таблицы

Таблица	Назначение	Ключевые поля
services	Каталог услуг	name, duration_min, price, price_by_size (JSONB: S/M/L/XL)
employees	Мастера/администраторы	name, role, salary_type (percent fixed), salary_value, pin_code
salary_accruals	Начисления зарплат	employee_id, appointment_id, amount, type
wa_messages	История WA-сообщений	appointment_id, direction, template_name, status, sent_at
audit_log	Аудит изменений	user_id, entity, entity_id, action, old_value, new_value, ip
price_changes	Лог изменений цен	appointment_id, old_price, new_price, changed_by, reason
users	Пользователи системы	company_id, email, role, password_hash, last_login_at
sessions	Активные сессии	user_id, token_hash, device_info, expires_at

4. Функциональные требования

4.1 Модуль: Онбординг (Wizard)

Пользователь должен настроить систему за 10 минут или меньше. Wizard запускается при первом входе нового аккаунта.

4.1.1 Шаги Wizard

Шаг	Экран	Что делает пользователь	Что сохраняет система	Валидация
1	Добро пожаловать	Выбирает тип бизнеса (Автомойка / Детейлинг / СТО)	companies.type + подгружает пресет	Обязательный выбор
2	Профиль компании	Вводит название, телефон, адрес, часовой пояс	companies.name, phone, address, timezone	Название обязательно
3	Боксы/посты	Добавляет боксы: Бокс 1, Бокс 2... (мин 1, макс 20)	boxes: name, order_index	Мин 1 бокс
4	Услуги и цены	Добавляет услуги из пресета или свои. Цены по умолчанию	services: name, duration, price	Мин 1 услуга
5	Сотрудники	Добавляет мастеров с % от услуги (опционально)	employees: name, salary_type, salary_value	Опционально
6	Режим работы	Ставит рабочие часы по дням недели	company_settings.work_schedule	Мин 1 рабочий день
7	Готово!	Видит итоговый экран. Ссылки: виджет записи, QR-код	wizard_completed = true	—

4.1.2 Требования к Wizard

- Прогресс сохраняется при закрытии вкладки — при возврате продолжает с того же шага
- На каждом шаге кнопка «Пропустить» (кроме шагов 1, 2, 3)
- Шаги 1–6 можно редактировать позже в разделе Настройки
- Пресет для автомойки включает: Мойка кузова S/M/L/XL, Химчистка салона, Мойка двигателя, Полировка
- Время прохождения всего Wizard ≤ 10 минут — тестировать на 3 реальных пользователях

4.2 Модуль: Шахматка боксов

Шахматка — главный экран приложения. Администратор проводит в ней 90% рабочего времени. Это самый критичный экран по UX и производительности.

4.2.1 Структура экрана

Элемент	Описание	Поведение
Ось X (горизонталь)	Временная шкала с шагом 30 мин	Настраивается: 15/30/60 мин. По умолчанию 30 мин
Ось Y (вертикаль)	Список боксов	Порядок из boxes.order_index. Drag-and-drop для изменения
Красная линия	Текущее время	Двигается в real-time. Всегда видна на экране
Карточка записи	Цветной блок с инфо	Цвет по статусу. Содержит: имя клиента, марка авто, услуга
Пустой слот	Кликабельная пустая зона	Клик → открывает форму быстрой записи с предзаполненным временем и боксом
Кнопка +	Плавающая кнопка	Быстрое добавление записи без выбора слота
Дата-навигатор	Переключение дней	Стрелки назад/вперёд. Клик на дату → date picker
Режим просмотра	День / Неделя / Список	Переключатель в шапке. По умолчанию — День

4.2.2 Карточка записи — цвета по статусу

Статус	Цвет фона	Иконки	Описание
pending	Серый #94A3B8	—	Ожидает подтверждения (онлайн-запись)
confirmed	Синий #3B82F6	WA если отправлено	Запись подтверждена
in_progress	Жёлтый #F59E0B	—	Клиент на мойке, идёт работа
done	Зелёный #10B981	Kaspi если оплачено	Работа завершена
paid	Зелёный тёмный #059669	Т	Оплачено
cancelled	Красный #EF4444	—	Отменено
no_show	Оранжевый #F97316	—	Клиент не пришёл

4.2.3 Drag-and-drop

- Зажать карточку → перетащить на другое время или другой бокс
- При перетаскивании система проверяет: есть ли конфликт (другая запись на этом слоте)
- Если конфликт — показывает предупреждение, не даёт бросить
- Изменение сохраняется мгновенно (оптимистичный UI + подтверждение от сервера)
- Если второй администратор тоже открыт — его шахматка обновляется через WebSocket < 100ms

4.2.4 Быстрая запись (2 клика)

1. Нажать на пустой слот (или кнопку +)
2. В модальном окне: ввести телефон → автозаполнение имени и авто из базы → выбрать услугу → Сохранить

Максимальное время создания записи администратором: 15 секунд при наличии клиента в базе, 30 секунд при новом клиенте.

4.3 Модуль: База клиентов (CRM)

4.3.1 Идентификация клиента

- Идентификатор клиента — номер телефона в формате +7XXXXXXXX
- При вводе телефона в форме записи — автопоиск по базе comrapu
- Если найден: показывает имя, авто, кол-во визитов, последний визит, итого потрачено
- Если не найден: предлагает создать нового (имя + авто необязательны)
- Один клиент может иметь несколько авто (госномеров) — выбирается при записи

4.3.2 Карточка клиента

Раздел	Содержание	Источник данных
Профиль	Имя, телефон, дата регистрации	clients таблица
Автомобили	Список авто с госномерами	client_cars таблица
История визитов	Все записи с датой, услугой, суммой, статусом	appointments JOIN services
Статистика	Всего визитов, итого потрачено, средний чек	Денормализованные поля
Заметки	Произвольный текст для персонала	clients.notes (скрыто от клиентов)
WA-история	Все отправленные сообщения	wa_messages таблица

4.3.3 Защита базы от кражи

- Администратор видит имя и последние 4 цифры номера телефона. Полный номер скрыт (**** ** ***)
- Полный номер телефона видит только владелец (роль owner)
- Массовый экспорт базы доступен только owner с подтверждением через 2FA
- Каждая выгрузка фиксируется в audit_log

4.4 Модуль: Kaspi QR оплата

4.4.1 Интеграция

Интеграция реализуется через Kaspi Pay Business API. Требуется партнёрское соглашение с Kaspi. На период разработки и до получения API — используется workaround (ручная генерация QR).

4.4.2 Сценарий оплаты (боевой)

3. Запись переходит в статус done
4. Администратор нажимает «Принять оплату»
5. Выбирает метод: Наличные / Kaspi QR / Kaspi перевод / Карта
6. Если Kaspi QR: система генерирует QR на точную сумму через Kaspi API
7. QR отображается на экране — клиент сканирует телефоном
8. Kaspi отправляет webhook о статусе → система обновляет payment_status = paid
9. Статус записи меняется на paid. Зарплата мастеру начисляется автоматически

4.4.3 Workaround до получения Kaspi API

- Генерация статического QR-кода на счёт компании через kaspi.kz
- Администратор просит клиента показать уведомление об оплате
- Вручную отмечает «Оплачено» с вводом суммы последних 4 цифр транзакции
- Поле last_4_digits фиксируется для последующей сверки с банком

4.5 Модуль: WhatsApp уведомления

4.5.1 Интеграция

Интеграция через WhatsApp Business API (WABA). Требуется верификация компании (4–8 недель). Использовать провайдера: Maytap, 360dialog или прямое WABA. Все шаблоны согласовываются с Meta до запуска.

4.5.2 Шаблоны сообщений

Шаблон	Триггер	Переменные	Пример текста
appointment_confirmed	Запись создана или подтверждена	name, date, time, box, address	«Алишер, вы записаны в [название мойки] на [дата] в [время]. Бокс [N]. Ждём! [адрес]»
appointment_reminder	За 2 часа до записи	name, time, service	«Напоминаем: сегодня в [время] — [услуга]. Если планы изменились, ответьте ОТМЕНА»
appointment_cancelled	Отмена записи	name, date, time	«[Имя], запись на [дата] [время] отменена. Запишитесь снова: [ссылка]»
payment_request	Запись в статусе done	name, amount, qr_url	«[Имя], ваш визит завершён. Сумма: [сумма] ₸. Оплатить через Kaspi: [ссылка]»
review_request	Через 1 час после paid	name, master_name	«[Имя], как вам работа мастера [имя]? Оцените от 1 до 5 ответным сообщением»

4.5.3 Fallback если WABA не получен

- SMS через провайдера KazInfoTech или SMSC.kz
- Стоимость: ~15–25 ₸ за SMS
- Шаблоны те же, но без интерактивных кнопок
- Переключение на SMS происходит автоматически если WA недоступен

4.6 Модуль: Анти-фрод

4.6.1 Защита кассы

Правило	Реализация	Кто может обойти
Запрет удаления записи	Запись со статусом in_progress+ нельзя удалить физически. Только перевести в cancelled с фиксацией причины	Только owner
Защита цены	Администратор не может изменить цену ниже original_price без 4-значного кода	Код задаёт owner в настройках

Правило	Реализация	Кто может обойти
Лог изменений цены	Каждое изменение цены пишет запись в price_changes с user_id, old_value, new_value, timestamp	Нельзя удалить
Верификация отмен	При отмене со статуса in_progress: обязательный комментарий + уведомление клиенту в WA	Автоматически
Лог всех действий	Все CRUD операции с appointments пишутся в audit_log	—

4.6.2 Отчёт для владельца

- Раздел «Аудит» (только роль owner): история всех изменений по дате, пользователю, типу
- «Подозрительные» записи: отменены после перехода в in_progress за последние 7 дней
- Изменения цен: список всех записей где цена отличалась от прайса

4.7 Модуль: Онлайн-виджет записи

4.7.1 Что это

Легковесная страница (< 100 KB) которая открывается по персональной ссылке вида saba.kz/[company-slug]. Размещается в шапке Instagram-профиля, 2GIS, и на любом сайте (iframe).

4.7.2 User Flow клиента (4 шага максимум)

10. Выбор категории авто (Седан / Кроссовер / Внедорожник / Минивен) — влияет на цену
11. Выбор услуги из списка с ценами и длительностью
12. Выбор свободного слота (календарь на 14 дней вперёд, занятые скрыты)
13. Ввод телефона + имени → подтверждение записи → страница «Вы записаны!»

4.7.3 Технические требования виджета

- Bundle size < 100 KB (gzip). Цель: мгновенная загрузка на 4G
- Работает на любом смартфоне без установки приложения
- При повторном визите — телефон сохранён в localStorage, форма заполняется за 1 клик
- Брендинг: владелец задаёт акцентный цвет в настройках
- SEO: SSR-рендеринг для корректной индексации 2GIS и Google
- CORS: виджет работает как iframe на сторонних сайтах

4.8 Модуль: Расчёт зарплат

Расчёт зарплаты мастера происходит автоматически при смене статуса записи на paid.

Тип начисления	Формула	Пример
% от услуги	$\text{amount} = \text{appointment.price} \times (\text{salary_value} / 100)$	Услуга 5000 ₸, ставка 35% → начисление 1750 ₸
Фиксированная ставка	Ежемесячная сумма, делится на смены	100 000 ₸/мес ÷ 20 смен = 5 000 ₸/смена
Комбо (ставка + %)	Ставка + % от суммы сверх порога	50k ₸/мес + 15% от выручки > 200k ₸

- Мастер видит свой баланс в реальном времени через личный кабинет (только свои данные)

- Владелец видит расчёт по всем мастерам на вкладке «Зарплаты»
- Выплата фиксируется вручную владельцем — это только учёт, не фактический перевод

4.9 Модуль: Дашборд владельца

Дашборд — первый экран при входе для роли owner и manager. Показывает состояние бизнеса за текущий день.

Метрика	Формула	Отображение
Выручка за сегодня	SUM(price) WHERE date=today AND payment_status=paid	Большой числовой блок с трендом к вчера
Выручка за сегодня (нал)	SUM WHERE payment_method=cash	Подстрока под основным числом
Выручка (Kaspi)	SUM WHERE payment_method=kaspi_qr OR kaspi_transfer	Подстрока
Записей сегодня	COUNT appointments WHERE date=today	Маленький числовой блок
Неявки	COUNT WHERE status=no_show, date=today	С суммой потерянной выручки
Загрузка боксов	(занятые часы / рабочие часы) × 100%	Прогресс-бар по каждому боксу
Топ-3 услуги	По сумме за текущий месяц	Маленький список
Самый активный мастер	По выручке за сегодня	Имя + сумма

5. Нефункциональные требования

5.1 Производительность

Параметр	Целевое значение	Как измерять
Uptime	99.9% (8.76 ч/год даунтайма)	UptimeRobot мониторинг
API Response Time (p95)	< 200ms	Artillery / k6 нагрузочное тестирование
WebSocket sync (шахматка)	< 100ms задержка	Тест: 2 браузера, изменение в одном → видно в другом
Time to Interactive (виджет)	< 2 секунды на 4G (50 Мбит/с)	Lighthouse мобильный
Bundle size (виджет)	< 100 KB gzip	Webpack Bundle Analyzer
DB Query (p95)	< 50ms	pg_stat_statements + explain analyze
Concurrent users	100 одновременных без деградации	k6: 100 VU, 10 мин

5.2 Безопасность

- HTTPS обязательно. TLS 1.3. HSTS заголовки
- JWT Access Token: срок 15 минут. Refresh Token: 30 дней. Rotation при каждом использовании
- Refresh Token привязан к device fingerprint — при смене устройства требует повторный вход
- Rate limiting: /auth/login — 5 попыток/мин. /api/* — 200 req/min на IP
- SQL-инъекции: Prisma ORM с prepared statements. Никаких raw queries с пользовательским вводом
- XSS: Content Security Policy заголовки. Sanitize всего HTML-вывода
- CORS: whitelist доменов (admin.saba.kz, saba.kz, localhost для dev)
- Secrets: все ключи в environment variables. Никаких secrets в коде или git
- Audit log: неудаляемый лог всех действий. Партиционирование по месяцам

5.3 Масштабируемость

- Архитектура multi-tenant с row-level security в PostgreSQL (tenant_id на каждой таблице)
- Redis используется как кэш + очередь — горизонтально масштабируется
- Stateless API серверы — горизонтальное масштабирование через load balancer
- Phase 1 целевая нагрузка: 100 компаний × 50 записей/день = 5 000 записей/день
- Запас: архитектура держит 10× нагрузку без рефакторинга

5.4 Требования к законодательству РК

- Серверы хранения персональных данных — только Казахстан (Cloud.kz или аналог в РК)
- Закон «О персональных данных» РК: согласие пользователя на обработку данных при регистрации
- Пользователь имеет право на удаление своих данных (кнопка в профиле клиента)
- Фискализация: при наличных и безналичных оплатах — интеграция с WebKassa (Phase 2, но заложить в архитектуру)
- WABA верификация: компания должна быть юридически оформлена в РК

5.5 UX-требования

- Mobile-First: все кликабельные элементы $\geq 44 \times 44$ px. Тест на iPhone SE
- Шахматка работает в режиме offline-PWA. Данные синхронизируются при возврате сети
- Максимум 3 клика до любого действия в интерфейсе
- Загрузка любой страницы Admin Panel < 1 секунды при кэшированных данных
- Поддерживаемые браузеры: Chrome 90+, Safari 14+, Firefox 88+. IE не поддерживается
- Темная тема: опционально (Phase 2). В v1.0 только светлая

6. Роли и права доступа (RBAC)

6.1 Матрица прав

В системе 3 роли. Права реализуются через middleware на уровне API (проверка role перед каждым запросом).

Функция	Owner (владелец)	Admin (администратор)	Master (мастер)
Просмотр шахматки	✓ Все боксы	✓ Все боксы	✓ Только свои записи
Создание записи	✓	✓	✗
Изменение статуса	✓	✓	✓ Только in_progress/done
Изменение цены	✓ Без кода	✓ Только с кодом	✗
Отмена записи	✓	✓ С обязательным комментарием	✗
Просмотр клиентов	✓ Полностью	✓ Без полного телефона	✗
Экспорт базы клиентов	✓ С 2FA	✗	✗
Просмотр дашборда	✓	✓ Без финансов	✗
Просмотр своей зарплаты	✓	✗	✓
Настройки компании	✓	✗	✗
Управление сотрудниками	✓	✗	✗
Просмотр audit log	✓	✗	✗
Виджет записи (публичный)	Без авторизации	Без авторизации	Без авторизации

6.2 Реализация RBAC

- Роль хранится в JWT claims: { sub: user_id, role: owner|admin|master, company_id }
- На каждый endpoint — декоратор @Roles(Role.OWNER, Role.ADMIN)
- Guard проверяет role + company_id (нельзя получить данные другого тенанта)
- Master видит только appointments где master_id = его user_id

7. API-спецификация (основные endpoints)

7.1 Общие принципы

- REST API. Base URL: /api/v1/
- Формат: JSON. Content-Type: application/json
- Аутентификация: Bearer token (JWT) в заголовке Authorization
- Версионирование: /api/v1/. При breaking changes — /api/v2/
- Пагинация: limit/offset. Дефолт limit=20, max=100
- Ошибки: { statusCode, message, error, timestamp, path }

7.2 Endpoints: Аутентификация

Method	Path	Body	Ответ	Описание
POST	/api/v1/auth/login	{ phone, password }	{ accessToken, refreshToken, user }	Вход по телефону и паролю
POST	/api/v1/auth/refresh	{ refreshToken }	{ accessToken, refreshToken }	Обновление токенов
POST	/api/v1/auth/logout	{ refreshToken }	204 No Content	Инвалидация refresh token
POST	/api/v1/auth/register	{ company_name, phone, password }	{ accessToken, user }	Регистрация нового аккаунта

7.3 Endpoints: Компания и настройки

Method	Path	Роль	Описание
GET	/api/v1/company	any	Профиль текущей компании
PATCH	/api/v1/company	owner	Обновить настройки компании
GET	/api/v1/company/wizard-status	any	Текущий шаг wizard
POST	/api/v1/company/wizard/:step	any	Сохранить шаг wizard

7.4 Endpoints: Записи (Appointments)

Method	Path	Роль	Описание
GET	/api/v1/appointments	admin+	Список записей. Query: date, box_id, status
POST	/api/v1/appointments	admin+	Создать запись
GET	/api/v1/appointments/:id	admin+	Получить запись по ID
PATCH	/api/v1/appointments/:id	admin+	Обновить запись (статус, время, бокс)
PATCH	/api/v1/appointments/:id/status	admin+	Изменить статус (с валидацией FSM)
PATCH	/api/v1/appointments/:id/price	owner admin	Изменить цену (с кодом для admin)
DELETE	/api/v1/appointments/:id	owner	Физическое удаление (только owner)
POST	/api/v1/appointments/:id/cancel	admin+	Отменить запись с причиной
POST	/api/v1/appointments/:id/payment	admin+	Зафиксировать оплату

7.5 Endpoints: Виджет (публичный, без авторизации)

Method	Path	Описание
GET	/w/:slug	HTML страница виджета (SSR)
GET	/api/v1/widget/:slug/services	Список услуг с ценами и временем
GET	/api/v1/widget/:slug/availability	Свободные слоты. Query: date, service_id, car_size
POST	/api/v1/widget/:slug/book	Создать запись через виджет. Возвращает confirmation_code
GET	/api/v1/widget/:slug/booking/:code	Статус записи по коду (для клиента)

7.6 Machine-Finite State Machine для статусов записи

Допустимые переходы статусов	
pending	→ confirmed (администратор подтвердил)
pending	→ cancelled (отмена до подтверждения)
confirmed	→ in_progress (клиент приехал)
confirmed	→ cancelled (отмена после подтверждения — требует причину)
confirmed	→ no_show (клиент не пришёл после времени записи + 30 мин)
in_progress	→ done (работа завершена)
done	→ paid (оплата принята)
done	→ cancelled (только owner, с фиксацией в audit_log)
НЕЛЬЗЯ: paid → любой другой статус (финальный)	
НЕЛЬЗЯ: cancelled → любой другой статус (финальный)	
Любой переход в cancelled с in_progress+ → обязателен cancel_reason	

8. Дизайн-система и UX-требования

8.1 Принципы дизайна

- Enterprise-lite: функциональный, как Notion или Linear. Не перегружен
- Чистый минимализм: белый фон, акцентный синий для СТА, серый для вторичного
- Touch-first: все интерактивные элементы $\geq 44 \times 44$ px. Приоритет большого пальца
- Один экран — одна задача. Без информационных перегрузок

8.2 Цветовая палитра

Название	HEX	Применение
Navy (Primary)	#0D1F3C	Заголовки, навигация, кнопки-призыв
Blue (Brand)	#1B4F8A	Акценты, ссылки, активные элементы
Accent	#2D6BE4	СТА кнопки, важные действия
Green	#059669	Успех, оплачено, подтверждено
Amber	#D97706	Предупреждения, в процессе
Red	#DC2626	Ошибки, отмены, критичное
Gray 50	#F9FAFB	Фон страниц
Gray 200	#E5E7EB	Разделители, рамки
Gray 500	#6B7280	Подписи, вторичный текст
Gray 900	#111827	Основной текст

8.3 Типографика

Элемент	Шрифт	Размер	Вес
Основной текст	Inter / Golos Text	14px	400
Заголовок страницы	Inter	24px	700
Заголовок раздела	Inter	18px	600
Метка/лейбл	Inter	12px	500, UPPERCASE
Числа в дашборде	Inter	32–48px	700
Текст карточки (шахматка)	Inter	11–12px	500
Системные сообщения	Inter	13px	400

8.4 Ключевые экраны для дизайна (Figma)

Следующий список — обязательный минимум для дизайна перед разработкой каждого экрана:

Экран	Мобильная версия	Десктоп версия	Приоритет
Онбординг Wizard (7 шагов)	Обязательно	Обязательно	P0

Экран	Мобильная версия	Десктоп версия	Приоритет
Шахматка боксов — день	Обязательно (горизонтальный скролл)	Обязательно	P0
Модальное окно быстрой записи	Обязательно	Обязательно	P0
Карточка записи (раскрытая)	Обязательно	Обязательно	P0
Виджет онлайн-записи (4 шага)	Обязательно	Желательно	P0
Дашборд владельца	Обязательно	Обязательно	P0
Список клиентов + карточка	Обязательно	Обязательно	P1
Принять оплату (модал)	Обязательно	Обязательно	P0
Экран зарплат мастера	Обязательно	Желательно	P1
Настройки компании	Желательно	Обязательно	P1
Аудит-лог (владелец)	Нет	Обязательно	P1

9. План разработки — Sprint Plan (10 недель)

9.1 Предварительные условия (неделя 0)

- Figma дизайн: все P0 экраны готовы и утверждены
- Репозиторий создан: GitHub с ветками main, develop, feature/*
- Среды настроены: development, staging, production
- Заявка на WABA подана (начать в первый день Phase 0)
- Заявка на Kaspi Pay Business подана
- Cloud.kz VPS арендован и настроен
- Domain зарегистрирован: saba.kz + admin.saba.kz
- SSL сертификат: Let's Encrypt или Cloudflare

Sprint	Недели	Deliverables — что сдаётся	Acceptance Criteria
Sprint 0	Нед 0	Инфраструктура готова: Docker, PostgreSQL, Redis, NestJS boilerplate, Next.js boilerplate, CI/CD pipeline	— git push → автодеплой на staging — Все env переменные настроены — DB migrations запускаются
Sprint 1	Нед 1–2	Auth (регистрация/логин/refresh) Онбординг Wizard (шаги 1–4) Сущности: companies, boxes, services	— Регистрация + вход работает — Wizard сохраняет прогресс — 3 тестовых компании созданы
Sprint 2	Нед 3–4	Wizard (шаги 5–7) Шахматка: базовая сетка Быстрая запись: форма создания BE: appointments CRUD	— Wizard завершается < 10 мин — Запись создаётся и видна в шахматке — WebSocket: 2 браузера синхронизируются
Sprint 3	Нед 5–6	Drag-and-drop в шахматке Карточка клиента + CRM Расчёт зарплат (автоначисление) Kaspi QR workaround	— D&D работает, конфликты блокируются — Клиент идентифицируется по телефону — Зарплата начисляется при paid
Sprint 4	Нед 7–8	WhatsApp: confirm + reminder шаблоны Анти-фрод: лог отмен, защита цен Онлайн-виджет (4 шага) RBAC полный	— WA-сообщения доходят до тестового номера — Изменение цены требует код — Виджет доступен без авторизации — Роли: owner/admin/master разграничены
Sprint 5	Нед 9–10	Дашборд владельца Audit log QA + Bug fixing Производительность (Lighthouse) Security audit	— Дашборд показывает корректные цифры — Lighthouse Mobile ≥ 85 — Penetration test: OWASP Top 10 — Staging проходит полный E2E

9.2 Definition of Done (DoD)

Задача считается завершённой только если выполнены ВСЕ пункты:

- Код написан и прошёл code review
- Unit тесты написаны (coverage ≥ 70% для бизнес-логики)
- E2E тест для happy path написан (Playwright)
- API задокументирован в Swagger
- Дизайн в Figma соответствует реализации (QA по скринам)
- Нет console.log в production коде
- Нет TODO/FIXME без issue в GitHub
- Задеплоено на staging и проверено PM

10. Стратегия тестирования

10.1 Типы тестов

Тип	Инструмент	Что покрывает	Coverage цель
Unit tests	Jest	Бизнес-логика: FSM статусов, расчёт зарплат, валидация, анти-фрод правила	≥ 70% business logic
Integration tests	Jest + Supertest	API endpoints с реальной БД (test DB)	Все CRUD операции
E2E tests	Playwright	Критические user flows: регистрация → wizard → создание записи → оплата	Happy path + main error paths
Performance tests	k6	API под нагрузкой 100 VU	p95 < 200ms
Security tests	OWASP ZAP	OWASP Top 10: injection, auth, CORS, headers	Нет критических уязвимостей

10.2 Критические тест-кейсы

Следующие сценарии ОБЯЗАТЕЛЬНЫ к тестированию перед релизом:

- 14. Wizard: завершить регистрацию за ≤ 10 минут на мобильном устройстве
- 15. Шахматка: 2 администратора одновременно → изменение у одного видно у другого в < 100ms
- 16. Double booking: попытка создать 2 записи на один бокс в одно время → блокировка
- 17. Drag-and-drop: перетащить на занятый слот → предупреждение, запись не перемещается
- 18. Анти-фрод: администратор пытается изменить цену без кода → блокировка
- 19. Анти-фрод: отмена записи in_progress без причины → блокировка
- 20. Kaspi QR: при нажатии «Принять оплату» → QR отображается и содержит корректную сумму
- 21. WhatsApp: при создании записи → клиент получает сообщение в течение 30 секунд
- 22. Виджет: на 4G соединении загружается < 2 секунды
- 23. RBAC: мастер пытается создать запись → получает 403 Forbidden
- 24. Offline: шахматка открыта → пропадает интернет → данные сохранены → восстановился → синхронизация
- 25. Multi-tenant: компания А не видит данные компании В ни через один API endpoint

11. Деплой и инфраструктура

11.1 Схема окружений

Окружение	URL	Назначение	Данные
Development	localhost:3000	Локальная разработка	Тестовые, reset при каждом запуске
Staging	staging.saba.kz	Тестирование перед релизом	Anonymized prod-like данные
Production	admin.saba.kz	Живые клиенты	Реальные данные. Backup 2 раза в день

11.2 Docker Compose (Phase 1)

docker-compose.yml сервисы	
postgres:16	— основная БД. Volume: /data/postgres
redis:7	— кэш + очередь. Volume: /data/redis
api	— NestJS backend. Port: 3001
web	— Next.js frontend. Port: 3000
worker	— Bull workers для WA-уведомлений
nginx	— Reverse proxy. Ports: 80, 443
Все секреты через .env файл (не в git). Пример в .env.example	

11.3 Мониторинг и логи

- Логгирование: Winston logger. Уровни: error, warn, info, debug. В production только error+warn
- APM: Sentry для отслеживания ошибок (бесплатный tier достаточен для Phase 1)
- Uptime: UptimeRobot — проверка каждые 5 минут, алерт в Telegram при даунтайме
- Метрики: базовые через pm2 или простой /health endpoint
- Backup: PostgreSQL pg_dump каждые 12 часов. Хранение 30 дней. S3-совместимое хранилище в КЗ

11.4 CI/CD Pipeline (GitHub Actions)

- 26. Push в feature/* → запускает lint + unit tests
- 27. PR в develop → запускает все тесты + preview деплой на staging
- 28. Merge в develop → автодеплой на staging
- 29. PR в main → code review обязателен + все тесты green
- 30. Merge в main → автодеплой на production (с подтверждением)

12. Управление рисками разработки

Риск	Вероятность	Влияние	Митигация	Ответственный
WABA верификация задержится (4–8 нед)	Высокая	Критично	Подать заявку в день 1. Fallback: SMS через KazInfoTech	CEO, начать немедленно
Kaspi API недоступен для малого бизнеса	Средняя	Высокое	Workaround: ручной QR + сверка последних 4 цифр. Параллельно переговоры с Kaspi	CEO + Dev
Разработчик не укладывается в дедлайн	Средняя	Критично	Жёсткий скоп 10 фич. Еженедельные демо. Claude AI для ускорения рутины	PM (CEO)
Технический долг накапливается	Высокая	Среднее	Code review каждый PR. Рефакторинг в конце каждого Sprint	Dev
Потеря данных клиентов	Низкая	Критично	Backup 2 раза в день. Test restore ежемесячно. Данные только в РК	Dev + CEO
Закон РК нарушен (персданные)	Низкая	Критично	Юрист проверяет оферту. Серверы в КЗ. Согласие при регистрации	CEO + Юрист

13. Глоссарий терминов

Термин	Определение
Шахматка	Интерактивный календарь-сетка с боксами по вертикали и временем по горизонтали
Бокс / Пост	Физическое место обслуживания на мойке (бокс, стойка, подъёмник)
Тенант	Компания (автомойка), зарегистрированная в системе. Данные изолированы
WABA	WhatsApp Business API — официальный канал отправки сообщений от имени бизнеса
Kaspi QR	Способ оплаты через QR-код, интегрированный с приложением Kaspi.kz
Анти-фрод	Набор правил и логов, предотвращающих манипуляции с кассой персоналом
FSM	Finite State Machine — конечный автомат переходов статусов записи
ICP	Ideal Customer Profile — профиль идеального клиента
ARPU	Average Revenue Per User — средняя выручка с одного клиента в месяц
Phase 1 / MVP	Минимально жизнеспособный продукт: 10 функциональных блоков за 10 недель
multi-tenancy	Архитектура где одно приложение обслуживает множество изолированных клиентов
PWA	Progressive Web App — веб-приложение с поддержкой offline и push-уведомлений
DDoD	Definition of Done — критерии завершённости задачи
RBAC	Role-Based Access Control — управление правами на основе ролей
Slug	URL-идентификатор компании. Пример: saba.kz/auto-bliss-astana

14. Приложения

14.1 Чеклист запуска Phase 1

Следующие пункты должны быть выполнены ДО онбординга первого реального клиента:

Категория	Пункт	Статус
Инфраструктура	Сервер в КЗ арендован и настроен	☐
Инфраструктура	SSL сертификат установлен	☐
Инфраструктура	Backup настроен и протестирован	☐
Инфраструктура	Мониторинг uptime запущен	☐
Продукт	Wizard проходится ≤ 10 минут	☐
Продукт	Шахматка работает offline	☐
Продукт	Double booking невозможен	☐
Продукт	Анти-фрод: лог цен и отмен	☐
Продукт	Виджет загружается < 2 сек на 4G	☐
Интеграции	WABA верифицирован и шаблоны одобрены	☐
Интеграции	Kaspi QR (workaround) работает	☐
Безопасность	RBAC: мастер не создаёт записи	☐
Безопасность	Multi-tenant: компании изолированы	☐
Безопасность	Rate limiting настроен	☐
Юридическое	Оферта публично доступна на сайте	☐
Юридическое	Согласие на персданные в форме регистрации	☐
Поддержка	WA-чат поддержки настроен	☐
Поддержка	База знаний (3 статьи: Wizard, Шахматка, Оплата)	☐

14.2 Ссылки на связанные документы

Документ	Описание	Статус
Product Specification v1.0	Продуктовые требования, ICP, конкурентный анализ	✓ Готов
Financial Model v2.0	Финансовая модель, 3 сценария разработки, рынок	✓ Готов
CustDev Script	Скрипт интервью с владельцами автомоек	✓ Готов
Investor Checklist	Чеклист документов для инвестора	✓ Готов
UI/UX T3 для дизайнера	Детальные требования к дизайну экранов	✓ Готов
T3 Phase 2 (Склад, лояльность)	Следующий этап после 50+ клиентов	Не начат

Документ	Описание	Статус
API Reference (Swagger)	Автогенерируется из кода NestJS	В процессе
DB Schema (Prisma)	schema.prisma с комментариями	В процессе

— Конец документа —

Saba · T3 v1.0 · Апрель 2026 · Конфиденциально